

Отчет по практической работе №1

Студент: Резниченко Илья Алексеевич

Группа: БСБО-16-23

Дата выполнения: 28.02.2026

1. Выполненные команды Docker

1.1 Работа с образами

Поиск образов в Docker Hub

```
ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker search nginx
```

NAME	DESCRIPTION	STAR
nginx	Official build of Nginx.	2119
nginx/nginx-ingress	NGINX and NGINX Plus Ingress Controllers fo...	115
nginx/nginx-prometheus-exporter	NGINX Prometheus Exporter for NGINX and NGIN...	50
nginx/nginx-ingress-operator	NGINX Ingress Operator for NGINX and NGINX P...	3
nginx/unit	This repository is retired, use the Docker o...	66
nginx/nginx-quic-qns	NGINX QUIC interop	1
nginx/nginxaas-loadbalancer-kubernetes		1
nginx/unit-preview	Unit preview features	0
bitnami/nginx	Bitnami Secure Image for nginx	203
bitnamicharts/nginx	Bitnami Helm chart for NGINX Open Source	3
ubuntu/nginx	Nginx, a high-performance reverse proxy & we...	140
kasmweb/nginx	An Nginx image based off nginx:alpine and in...	8
rancher/nginx		3
linuxserver/nginx	An Nginx container, brought to you by LinuxS...	236
dtagevsec/nginx	T-Pot Nginx	0
paketobuildpacks/nginx		0
vmware/nginx		3
chainguard/nginx	Build, ship and run secure software with Cha...	5
gluufederation/nginx	A customized NGINX image containing a consu...	1
cleanstart/nginx	Secure by Design, Built for Speed, Hardened ...	0
antrea/nginx	Nginx server used for Antrea e2e testing	0
intel/nginx		0
circleci/nginx	This image is for internal use	2
activestate/nginx	ActiveState's customizable, low-to-no vulner...	0
docksal/nginx	Nginx service image for Docksal	1

Скачивание образа

```
ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker pull nginx:alpine
alpine: Pulling from library/nginx
589002ba0eae: Pulling fs layer
bca5d04786e1: Pulling fs layer
3e2c181db1b0: Pulling fs layer
6b7b6c7061b7: Pulling fs layer
399d0898a94e: Pulling fs layer
955a8478f9ac: Pulling fs layer
6d397a54a185: Pulling fs layer
5e7756927bef: Pulling fs layer
6d397a54a185: Waiting
6b7b6c7061b7: Waiting
5e7756927bef: Waiting
399d0898a94e: Waiting
955a8478f9ac: Waiting
3e2c181db1b0: Verifying Checksum
3e2c181db1b0: Download complete
bca5d04786e1: Verifying Checksum
bca5d04786e1: Download complete
589002ba0eae: Verifying Checksum
589002ba0eae: Download complete
589002ba0eae: Pull complete
bca5d04786e1: Pull complete
6b7b6c7061b7: Verifying Checksum
6b7b6c7061b7: Download complete
3e2c181db1b0: Pull complete
6b7b6c7061b7: Pull complete
399d0898a94e: Verifying Checksum
399d0898a94e: Download complete
399d0898a94e: Pull complete
955a8478f9ac: Download complete
955a8478f9ac: Pull complete
6d397a54a185: Download complete
6d397a54a185: Pull complete
5e7756927bef: Verifying Checksum
5e7756927bef: Download complete
5e7756927bef: Pull complete
Digest: sha256:1d13701a5f9f3fb01aaa88cef2344d65b6b5bf6b7d9fa4cf0dca557a8d7702ba
Status: Downloaded newer image for nginx:alpine
docker.io/library/nginx:alpine
```

Просмотр локальных образов

```
ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
nginx                alpine      b76de378d572 3 weeks ago   62.1MB
postgres            13          264e9dea325c 3 months ago  438MB
cr.yandex/sol/edu-checker latest      a5e85eeb9c3d 12 months ago 114MB
postgres            13.10       c562f2f06bc5 2 years ago   374MB
clickhouse/clickhouse-client latest      8208fbe345cd 4 years ago   805MB
```

Просмотр истории слоев образа

```
ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker history nginx:alpine
IMAGE          CREATED        CREATED BY          SIZE      COMMENT
b76de378d572   3 weeks ago   RUN /bin/sh -c set -x && apkArch="$(cat ... 49.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENV ACME_VERSION=0.3.1                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENV NJS_RELEASE=1                                      0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENV NJS_VERSION=0.9.5                                  0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   CMD ["nginx" "-g" "daemon off;"]                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   STOPIGNAL SIGQUIT                                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   EXPOSE map[80/tcp:{}]                                   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]                    0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   COPY 30--tune-worker-processes.sh /docker-ent... 4.62kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   COPY 20--envsubst-on-templates.sh /docker-ent... 3.02kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   COPY 15--local-resolvers.envsh /docker-entryp... 389B      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   COPY 10--listen-on-ipv6-by-default.sh /docker... 2.12kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   COPY docker-entrypoint.sh / # buildkit                1.62kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   RUN /bin/sh -c set -x && addgroup -g 101... 4.25MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENV DYNPKG_RELEASE=1                                    0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENV PKG_RELEASE=1                                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   ENV NGINX_VERSION=1.29.5                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago   LABEL maintainer=NGINX Docker Maintainers <d... 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      5 weeks ago   CMD ["/bin/sh"]                                          0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      5 weeks ago   ADD alpine-minirootfs-3.23.3-x86_64.tar.gz /... 8.44MB    buildkit.dockerfile.v0
```

Удаление образа

```
ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker rmi nginx:alpine
Untagged: nginx:alpine
Untagged: nginx@sha256:1d13701a5f9f3fb01aaa88cef2344d65b6b5bf6b7d9fa4cf0dca557a8d7702ba
Deleted: sha256:b76de378d57272a1dd9091a05dd548a3639dfb792ebdbf95d06704d2950afdea
Deleted: sha256:278162406e881ff08253c6eff4802ae0c7eeccacc5cf442edfd2648aff5ad4497
Deleted: sha256:3cc477c2741995382b41fc38f3c217bb57462b82a92a00fcba37d3d6d9d009b2
Deleted: sha256:a74be0c2915d6076b248d15341d2c187217669b39754b2d1cbe305407f1fec5
Deleted: sha256:e174ca5cc17551940f3aae50dcf30902076216f95020109acf2a5e6d9f926ce5
Deleted: sha256:2893606455d92e3ecf96d4085e548664795f5469a90042d0c5a9742117fe939
Deleted: sha256:ca8b8624ae0323b7f59f4fb8a8c0977d96f44e94bae4b37df53d865a6c49fd1
Deleted: sha256:71bd4a78d25ba3d319bba9f2341b6376152a468be81c26ee26fe94169b56ec3
Deleted: sha256:989e799e634906e94dc9a5ee2ee26fc92ad260522990f26e707861a5f52bf64e
```

Скачивание образа postgres версии 15

```

ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker pull postgres:15-alpine
15-alpine: Pulling from library/postgres
589002ba0eae: Already exists
aa104f8e5799: Pulling fs layer
ac1ff2379be8: Pulling fs layer
8c9e2aa22b4c: Pulling fs layer
765f80b9a483: Pulling fs layer
a27cb555d458: Pulling fs layer
610258b635a8: Pulling fs layer
2a9c4fd442cb: Pulling fs layer
9f6d6f38d9d3: Pulling fs layer
b53228f7876a: Pulling fs layer
34c88efd36aa: Pulling fs layer
610258b635a8: waiting
2a9c4fd442cb: waiting
9f6d6f38d9d3: waiting
b53228f7876a: waiting
34c88efd36aa: waiting
765f80b9a483: waiting
a27cb555d458: waiting
8c9e2aa22b4c: Verifying Checksum
8c9e2aa22b4c: Download complete
aa104f8e5799: Pull complete
ac1ff2379be8: Verifying Checksum
ac1ff2379be8: Download complete
ac1ff2379be8: Pull complete
8c9e2aa22b4c: Pull complete
765f80b9a483: Download complete
765f80b9a483: Pull complete
610258b635a8: Download complete
2a9c4fd442cb: Verifying Checksum
2a9c4fd442cb: Download complete
b53228f7876a: Verifying Checksum
b53228f7876a: Download complete
9f6d6f38d9d3: Verifying Checksum
9f6d6f38d9d3: Download complete
34c88efd36aa: Verifying Checksum
34c88efd36aa: Download complete
a27cb555d458: Verifying Checksum
a27cb555d458: Download complete
a27cb555d458: Pull complete
610258b635a8: Pull complete
2a9c4fd442cb: Pull complete
9f6d6f38d9d3: Pull complete
b53228f7876a: Pull complete
34c88efd36aa: Pull complete
Digest: sha256:fceb6f86328c36f2438fae3b851b0cc57c4a7e69a58c866d9ce24281f2cf0c9c
Status: Downloaded newer image for postgres:15-alpine
docker.io/library/postgres:15-alpine

```

Скачивание образа golang версии 1.21

```

ilyar@DESKTOP-DNH040K MINGW64 ~/Desktop/6 семестр работы/Системы оркестрации контейнеров и микросервисов/ПР 1/Решение/containers-lab-1 (main)
$ docker pull golang:1.21-alpine
1.21-alpine: Pulling from library/golang
c6a83fedfae6: Pulling fs layer
41db7493d1c6: Pulling fs layer
54bf7053e2d9: Pulling fs layer
4579008f8500: Pulling fs layer
4f4fb700ef54: Pulling fs layer
4f4fb700ef54: Waiting
4579008f8500: Waiting
41db7493d1c6: Download complete
c6a83fedfae6: Verifying Checksum
c6a83fedfae6: Download complete
c6a83fedfae6: Pull complete
41db7493d1c6: Pull complete
4579008f8500: Verifying Checksum
4579008f8500: Download complete
4f4fb700ef54: Verifying Checksum
4f4fb700ef54: Download complete
54bf7053e2d9: Verifying Checksum
54bf7053e2d9: Download complete
54bf7053e2d9: Pull complete
4579008f8500: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:2414035b086e3c42b99654c8b26e6f5b1b1598080d65fd03c7f499552ff4dc94
Status: Downloaded newer image for golang:1.21-alpine
docker.io/library/golang:1.21-alpine

```

1.2 Работа с контейнерами

Запуск контейнера alpine в интерактивном режиме

```

PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -it --name test-alpine alpine:latest s
Unable to find image 'alpine:latest' locally
latest: Pulling from library/alpine
589002ba0eae: Already exists
Digest: sha256:25109184c71bdad752c8312a8623239686a9a2071e8825f20acb8f2198c3f659
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
/ #

```

Выполнение команд ls -la, exit внутри контейнера

```
/ # ls -la
total 64
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Mar  4 19:17 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Mar  4 19:17 ..
-rwxr-xr-x 1 root root    0 Mar  4 19:17 .dockerenv
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 21:19 bin
drwxr-xr-x 5 root root 360 Mar  4 19:17 dev
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Mar  4 19:17 etc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 21:19 home
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 27 21:19 lib
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 27 21:19 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 21:19 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 21:19 opt
dr-xr-xr-x 231 root root    0 Mar  4 19:17 proc
drwx----- 1 root root 4096 Mar  4 19:19 root
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 27 21:19 run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 21:19 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 21:19 srv
dr-xr-xr-x 11 root root    0 Mar  4 19:17 sys
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Jan 27 21:19 tmp
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jan 27 21:19 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jan 27 21:19 var
/ # exit
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Запуск контейнера в фоновом режиме

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name web-server -p 8080:80 nginx:alpine
4134e5474b2e8d0741747cb2ef5a2b98f14f752093605739d2297c3e71d306c8
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Просмотр запущенных контейнеров

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
4134e5474b2e   nginx:alpine "/docker-entrypoint..." 46 seconds ago Up 46 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp      web-server
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Просмотр всех контейнеров

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
4134e5474b2e   nginx:alpine "/docker-entrypoint..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8080->80/tcp      web-server
20565b5f71ae   alpine:latest "sh"                3 minutes ago   Exited (0) About a minute ago                                test-alpine
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Просмотр логов контейнера

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker logs web-server
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: nginx/1.29.5
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: OS: Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker processes
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker process 32
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker process 33
2026/03/04 19:19:49 [notice] 1#1: start worker process 34
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Подключение к работающему контейнеру и cat /usr/share/nginx/html/index.html, exit

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec -it web-server sh
/ # cat /usr/share/nginx/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # exit
```

What's next:

Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → [docker debug web-server](#)
Learn more at <https://docs.docker.com/go/debug-cli/>

Отсановка, запуск и удаление контейнера

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker stop web-server
web-server
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker start web-server
web-server
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker rm web-server
Error response from daemon: cannot remove container "/web-server": container is running; stop the container before removing or force remove
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker stop web-server
web-server
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker rm web-server
web-server
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Запуск postgres контейнера и выполнение SQL-запроса SELECT version(); с помощью утилиты psql

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name my-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=my
secretpassword postgres:15-alpine
4dcac2c4e4c00a44ac6e7db5ceecf02c533d40d6a17aa3accadfe5251942ad3a
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec -it my-postgres psql -U postgres -c "SELECT
version();"
          version
-----
PostgreSQL 15.17 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug my-postgres
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

1.3 Работа с томами

Создание именованного тома, просмотр томов и информация о томе

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker volume create my-app-data
my-app-data
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       34ec803a77ac3db624f94fb0141ac529756ddc36ae2411059dd208542e0988ff
local       foodgram_media
local       foodgram_pg_data
local       foodgram_static
local       kittygram_final_media
local       kittygram_final_pg_data
local       kittygram_final_static
local       my-app-data
local       task-traker-main_pg_data_production
local       task-traker-main_static_volume
local       taski_pg_data
local       taski_pg_data_production
local       taski_static
local       taski_static volume
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker volume inspect my-app-data
[
  {
    "CreatedAt": "2026-03-04T19:29:27Z",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/my-app-data/_data",
    "Name": "my-app-data",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
```

Запуск контейнера с томом

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d `
>> --name postgres-db `
>> -e POSTGRES_PASSWORD=secret `
>> -e POSTGRES_DB=testdb `
>> -v my-app-data:/var/lib/postgresql/data `
>> -p 5432:5432 `
>> postgres:15-alpine
1a1c5534de99462196ed732679a9be4176848a8f83c578fee1eb37068fb3d8d6
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Создание тестовой таблицы

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec -it postgres-db psql -U postgres -d testdb -c "CREATE TABLE users (id SERIAL, name TEXT);"
>> docker exec -it postgres-db psql -U postgres -d testdb -c "INSERT INTO users (name) VALUES ('PWA 16');"
CREATE TABLE
INSERT 0 1

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug postgres-db
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug postgres-db
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Остановка и удаление контейнера

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker stop postgres-db
postgres-db
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker rm postgres-db
postgres-db
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Запуск нового контейнера с тем же томом и проверка

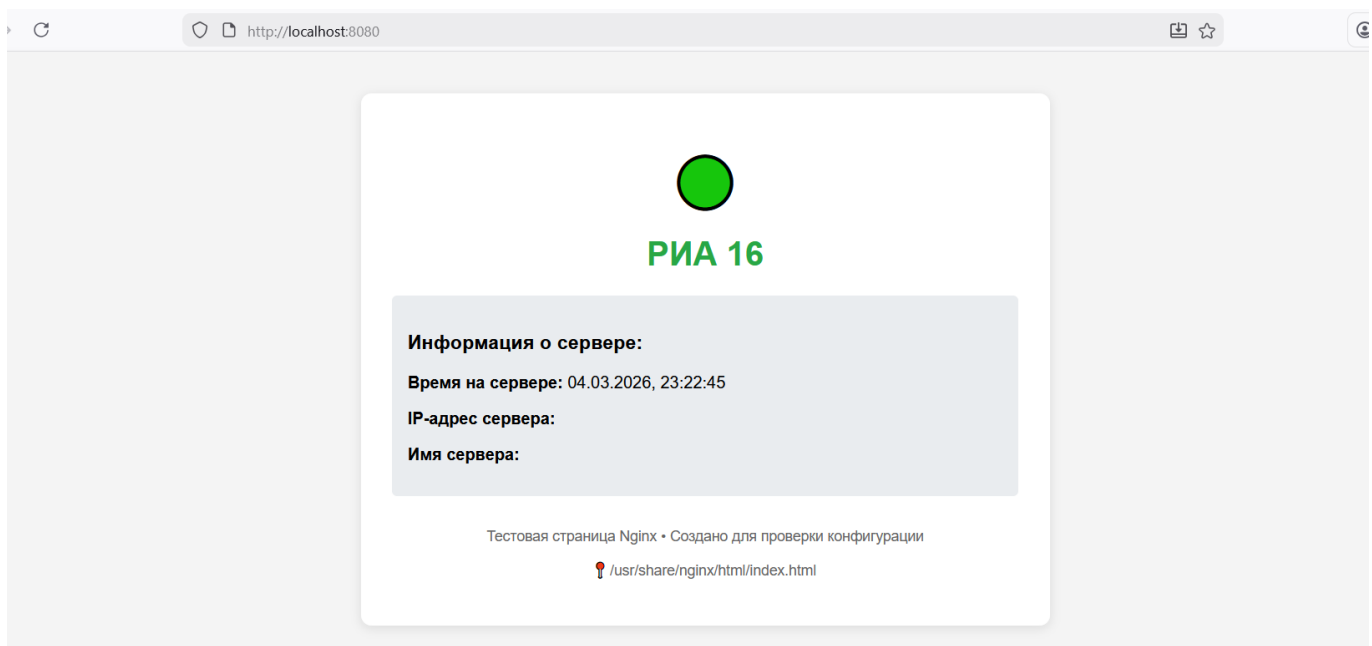
```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d ^
>> --name new-postgres ^
>> -e POSTGRES_PASSWORD=secret ^
>> -e POSTGRES_DB=testdb ^
>> -v my-app-data:/var/lib/postgresql/data ^
>> -p 5432:5432 ^
>> postgres:15-alpine
6421660d3ab769af5eeb4b1e8691b304a309b74c5cafec17fec6fd2e11c62164
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec -it new-postgres psql -U postgres -d testdb
-c "SELECT * FROM users;"
 id | name
-----+-----
  1 | PIA 16
(1 row)

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug new-postgres
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Создание тома с index.html и запуск nginx контейнера

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker volume create my-nginx-volume
my-nginx-volume
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name my-nginx -p 8080:80 -v my-nginx-volume:/usr/share/nginx/html nginx:alpine
cfaab47e2848c436f5c44482d0eae093820668b84b579cd21fb8e4415286528b
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker cp index.html my-nginx:/usr/share/nginx/html/index.html
Successfully copied 3.58kB to my-nginx:/usr/share/nginx/html/index.html
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Проверка доступности страницы в браузере



Создание сети и просмотр сетей

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker network create my-app-network
1825f1236ff8106dbbcd6b6650b1f25c913daba9297a99807e9499a109497fc4
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker network ls
NETWORK ID        NAME          DRIVER  SCOPE
1e954e04abe8      bridge       bridge  local
2d5567200f52      host         host    local
1825f1236ff8      my-app-network bridge     local
31b07d53a312      none         null     local
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Запуск контейнеров в одной сети и проверка связи между ними


```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name postgres --network my-app-network -e POSTGRES_PASSWORD=secret -e POSTGRES_DB=myapp postgres:15-alpine 30019e1aaac4c602867ad61ba4f49a38cb64b564ec5bd0c598dcce4bbb6c32c
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name app --network my-app-network -p 8080:80 nginx:alpine 666bde441210848837aa2b9d0b54b849b944fbaf5f95c992fa39de5908d3b1ea
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec app ping postgres
PING postgres (172.18.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.18.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.327 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.177 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=4 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=5 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=6 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=7 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=8 ttl=64 time=0.087 ms
context canceled
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

Создание сети типа bridge с запуском в ней двух контейнеров и проверка их взаимодействия

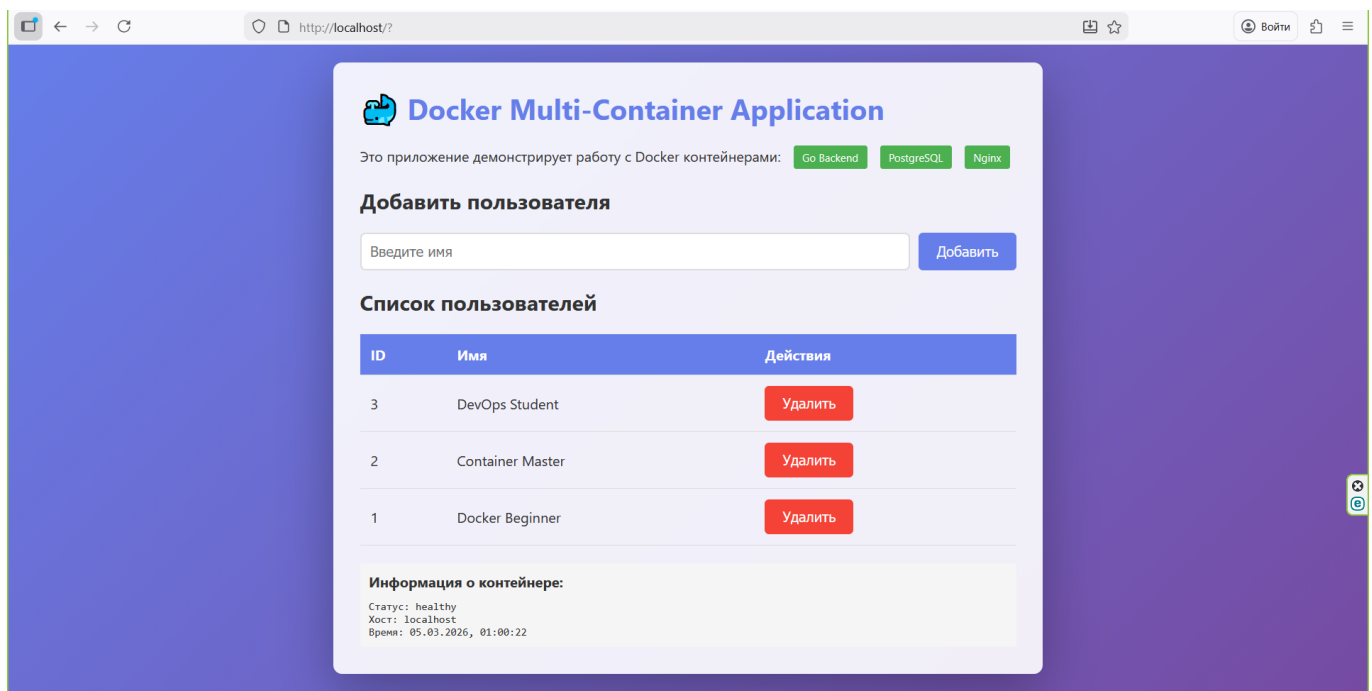
```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker network create --driver bridge my-custom-net 17d18305a6c0d2c15960c8810a33717afaf0a55115a2f739cb9be308dae342b
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name net-postgres --network my-custom-net -e POSTGRES_PASSWORD=secret postgres:15-alpine 490e2dec357637e7f5e2cd7fa83563cdd39edd480a04148b0f3983bb33daa85f
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker run -d --name net-nginx --network my-custom-net nginx:alpine 27c436d283da7036b202c829db7541356e6ec2487f276a8ca2e09d6c5765a222
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec -it net-nginx ping -c 4 net-postgres
PING net-postgres (172.19.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.19.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.197 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=3 ttl=64 time=0.248 ms

--- net-postgres ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.119/0.298/0.630 ms

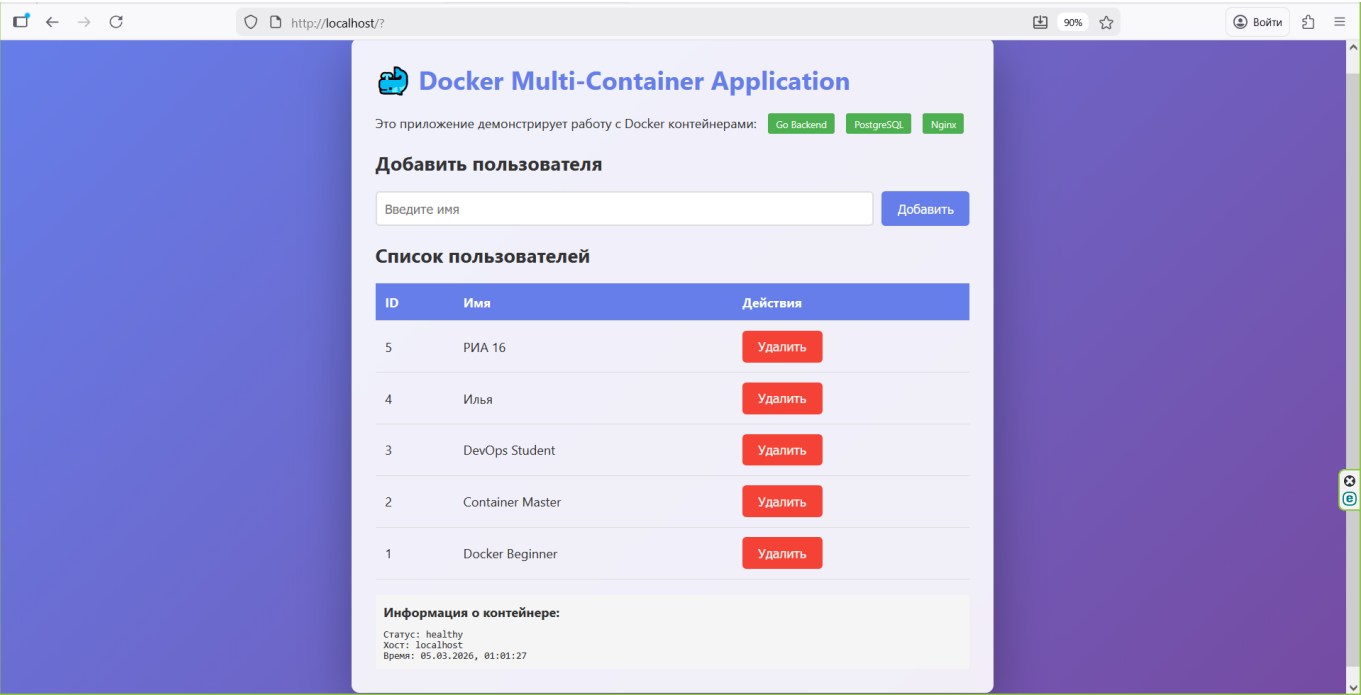
What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug net-nginx
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\Системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

2. Скриншоты работающего приложения

2.1 Главная страница



2.2 Добавление пользователя



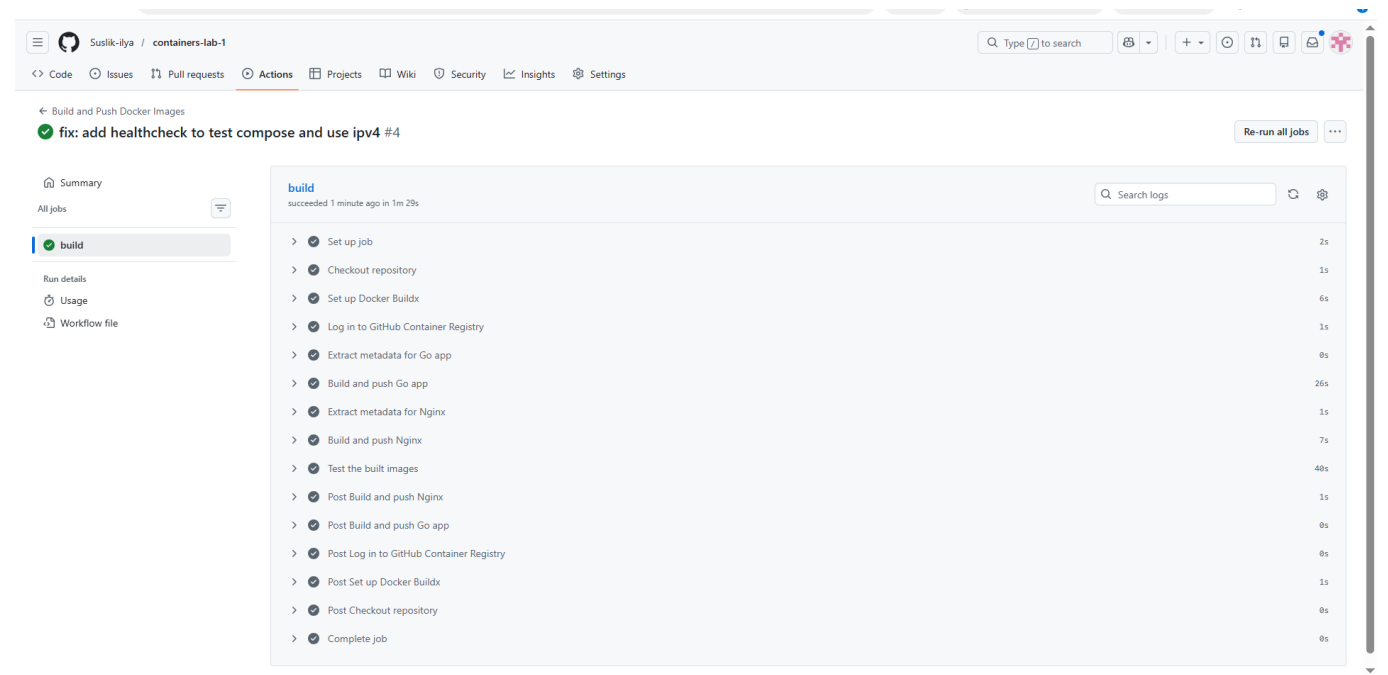
2.3 Список пользователей в БД

```
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1> docker exec -it lab1-postgres psql -U postgres -d myapp
-c "SELECT * FROM users;"
 id |      name      |      created_at
-----+-----+-----
  1 | Docker Beginner | 2026-03-04 21:31:43.019971
  2 | Container Master | 2026-03-04 21:31:43.019971
  3 | DevOps Student  | 2026-03-04 21:31:43.019971
  4 | Илья            | 2026-03-04 22:00:56.677163
  5 | РИА 16          | 2026-03-04 22:01:20.900552
(5 rows)

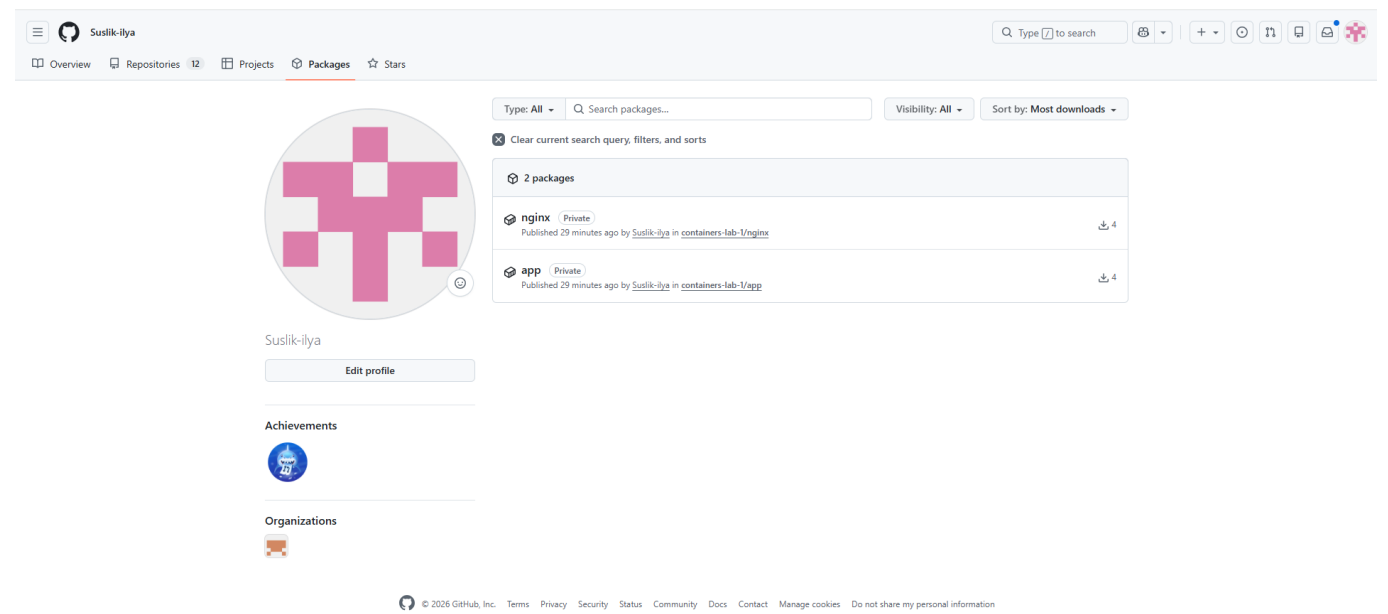
What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug lab1-postgres
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\ilyar\Desktop\6 семестр работы\системы оркестрации контейнеров и микросервисов\ПР 1\Решение\containers-lab-1>
```

3. GitHub Actions

3.1 Успешный запуск workflow



3.2 Опубликованные образы в GHCR



4. Выводы

В ходе выполнения практической работы я успешно освоил базовые принципы работы с Docker: научился управлять контейнерами, томами и сетями, а также написал Dockerfile для multi-stage сборки приложения на языке Go. Был настроен полноценный процесс CI/CD с помощью GitHub Actions для автоматической сборки и публикации образов в GitHub Container Registry.